

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 230

계열이 둘이라는 것도 재야 한다

노트 229가 남긴 유일한 길은 셋째 계열이었다. 상관 행렬을 재니 계열이 둘인 것은 맞고, 셋째는 없다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 31일

초 록

노트 229가 “F23 이 유일한 무선택 형태”임을 보이고 남긴 유일한 열린 길이 셋째 계열이었다. 그런데 “계열이 둘”은 내가 선형·트리로 이름 붙인 것이지 켤 것이 아니었다. 켤다. 여섯 정식화의 유보 예측 상관 행렬을 만들고 이름 없이 묶으니 2 묶음이 정확히 {F21 · F6 · F9 · F19} 대 {F18 · F8} 로 갈린다 — 선형 대 트리다. 계열 안 상관 중앙 0.975 · 계열 간 0.820 · 차 +0.155 다. 계열이 둘이라는 것이 이제 켤 것이다. 그리고 셋째 후보 둘이 다 탈락한다. F9 는 셋째 계열이 아니다 — 제곱오차가 아니라 짝 순위 우도로 맞추는데 F6 와 상관이 0.999 다. 목적함수를 바꿔도 예측이 안 바뀐다. 남은 후보는 F19(무리 쌓기)뿐이다 — 선형 무리 안에서 유일하게 떨어져 있고(F21 과 0.868, 다른 둘은 0.976 · 0.975) 3 묶음으로 자르면 혼자 나온다. 그런데 섞을 값이 없다 — 셋을 1/3 씩 섞으면 $-0.0078(t = -2.53)$ 이고 무게를 0.2 로 줄여도 $-0.0041(t = -2.12)$ 로 유의하게 손해다. 떨어져 있는 것과 값이 있는 것은 다르다. 여섯을 “F21 로부터의 거리”와 “판”으로 놓으면 그림이 하나로 정리된다 — 선형 무리 안에서는 멀수록 약하고(F6 0.024/+ .4250 · F9 0.025/+ .4236 · F19 0.132/+ .4089), 멀면서 센 것은 트리 하나뿐이다(F18 0.171/+ .4408). 포트폴리오 안에 셋째 방향은 없다. F23 의 천장은 두 대표가 정하고, 그것을 넓히려면 새 계열을 만들어야 한다 — 고르는 문제가 아니다.

Table 1: 유보 예측의 스피어만(표본 수 가중).

	F21	F6	F9	F19	F18	F8
F21	—	.976	.975	.868	.829	.820
F6		—	.999	.884	.822	.812
F9			—	.883	.819	.808
F19				—	.830	.816
F18					—	.984

Table 2: F19 를 섞으면, F23 대비 짝 붓스트랩 500 회.

	판	차	t
F21+F18 (F23)	.4534	—	—
+F19 (1/3 씩)	.4455	-.0078	-2.53
+F19 (.4/.4/.2)	.4493	-.0041	-2.12
F21+F19	.4330	-.0205	-3.72
F19 혼자	.4089	-.0443	-5.36

1. 계열이 둘인 것은 맞다

주장 1. 이름 없이 묶으면 2 묶음이 정확히 선형 넷 대 트리 둘이다. 계열 안 상관 중앙 0.975 · 계열 간 0.820 · 차 +0.155.

반증 조건. 노트 225~229 가 “계열”이라고 부른 것이 이제 켤 것이다 — 그전까지는 내가 모형 종류를 보고 붙인 이름이었고, 노트 225의 순위 역전이 그 이름과 맞아떨어진 것이 근거의 전부였다.

2. 셋째 후보 둘이 탈락한다

주장 2. F9 는 셋째 계열이 아니다 — 제곱오차가 아니라 짝 순위 우도로 맞추는데 F6 와 상관이 0.999 다.

반증 조건. 목적함수를 바꿔도 예측이 안 바뀐다. 노트 229가 “F9 는 목적함수가 다르므로 따로 세워 볼 값이 있다”고 적었는데 값이 없다 — 그리고 그것을 판이 아니라 상관으로 먼저 알 수 있었다.

주장 3. F19 는 선형 무리 안에서 유일하게 떨어져 있는데(F21 과 0.868, 다른 둘은 0.976 · 0.975) 섞을 값이 없다 — 무게를 0.2 로 줄여도 $-0.0041(t = -2.12)$ 이다.

반증 조건. 떨어져 있는 것과 값이 있는 것은 다르다. 노트 227이 “상관이 낮으면 섞인다”를 근거로 F23 을 세웠는데, 낮은 상관은 필요조건이지 충분조건이 아니다.

3. 멀면 약하고 세면 가깝다

주장 4. 선형 무리 안에서는 멀수록 약하다(0.024 → +.4250 · 0.025 → +.4236 · 0.132 → +.4089). 멀면서 센 것은 트리 하나뿐이다(0.171 → +.4408).

반증 조건. 그래서 포트폴리오 안에 셋째 방향이 없다. 섞어서 얻으려면 멀고도 센 것이 필요한데, 있는 것은 멀고 약한 것(F19)과 가깝고 약한 것(F6 · F9)뿐이다.

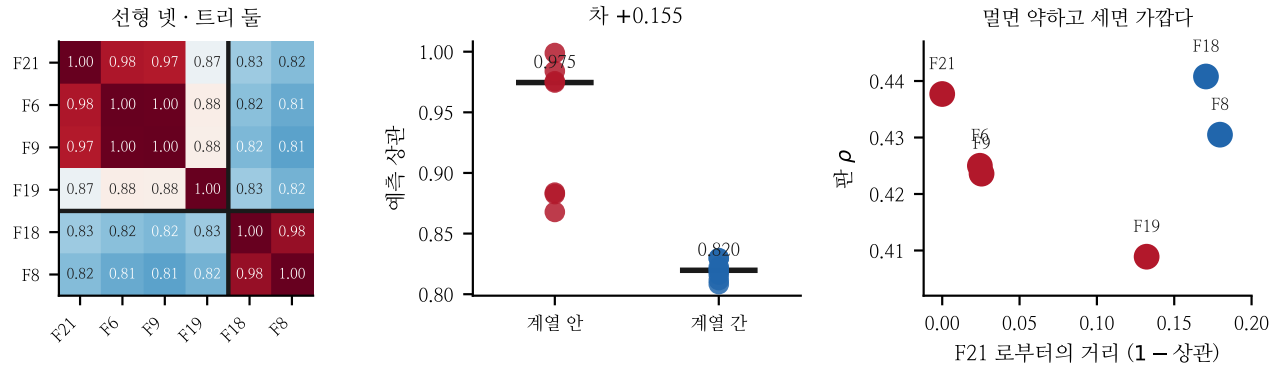


Figure 1: 왼쪽 — 상관 행렬이 선형 넷 · 트리 둘로 갈린다. 가운데 — 계열 안과 계열 간의 차. 오른쪽 — 멀면 약하고 세면 가깝다.

Table 3: F21로부터의 거리(1-상관)와 판.

	거리	판
F21	.000	.4377 선형
F6	.024	.4250 선형
F9	.025	.4236 선형
F19	.132	.4089 선형
F18	.171	.4408 트리
F8	.180	.4305 트리

Table 4: 남은 것.

F2 결합 잠재	유일하게 안 켜 후보 — 상관부터
새 계열	멀고도 켜 것을 만들 수 있나
F1	이 축 판에서 nan — 왜인지 안 봤다

주장 5. F23의 천장은 두 대표가 정한다. 넓히려면 새 계열을 만들어야 하고 그것은 고르는 문제가 아니다.

반증 조건. 노트 229가 “F2 결합 잠재”를 후보로 적었는데 적합 한 번이 110초라 이 사이클에서 못 켜다 — 다음 사이클의 첫 칸이고, 재기 전에 상관부터 보면 값이 있는지 미리 안다.

셋째 줄이 값싸고 이 노트가 만든 빛이다. F1 프로크 루스테스가 이 축 판에서 판 nan을 냈는데 그냥 넘어갔다. F1은 노트 5~124의 옛 파이프라인이고 포트폴리오의 기준선이다 — 기준선이 안 돌아가는 것을 모르고 있었다는 뜻이다. 노트 187의 제일 값싼 검사(“판이 안 움직이면 모형에 안 닿은 것”)의 사촌이다: 판이 nan이면 그 정식화는 이 판에서 죽어 있고, 죽은 줄 모르면 포트폴리오가 여섯이 아니라 다섯이다.